Correo institucional seguro para la U.E. Horizonte

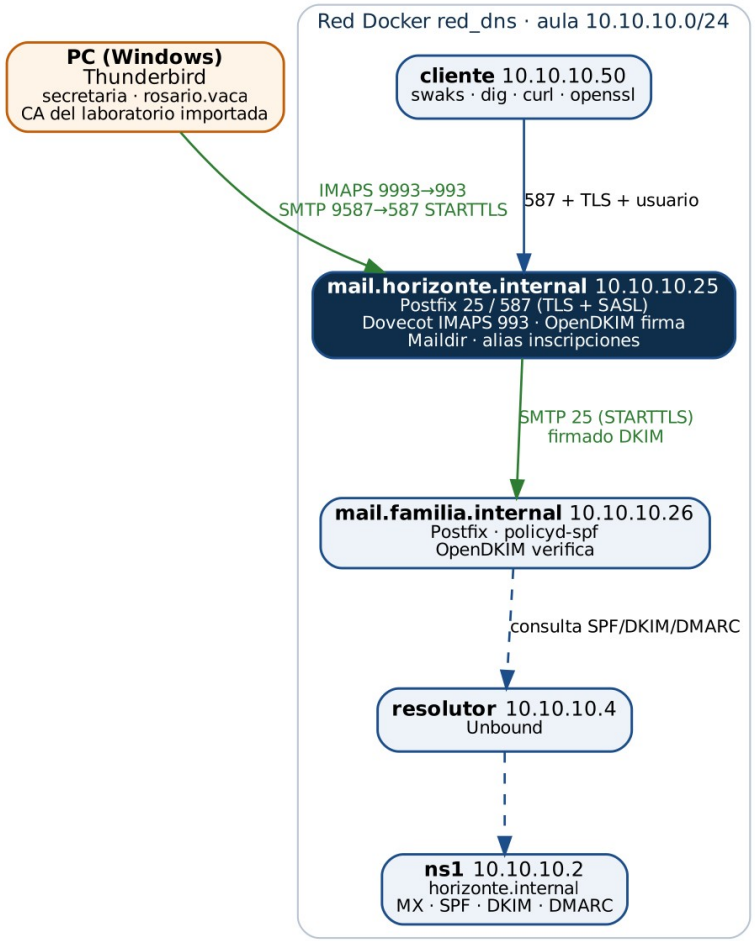
Actividad 04 · Laboratorios 12 y 13 · Postfix, Dovecot, SPF, DKIM y DMARC · Tecnología Web I (SIS-0150)

Grupo Sin Hosting: Jacqueline Cáceres · Lucas Carrasco · José María Orihuela · Juniors Parapaino · Limber Quispe · Lizeth Rodríguez

Docente: M.Sc. Ing. Jimmy Nataniel Requena Llorentty · UPDS · 26/10/2026 · github.com/Grupo-Sin-Hosting/Actividad-04-Correo

El escenario: dos dominios de correo

Rol: Lucas



Nodo	IP	Función
mail	10.10.10.25	Postfix · Dovecot · OpenDKIM firma
mail2	10.10.10.26	familia.internal · verifica SPF/DKIM
ns1	10.10.10.2	MX · SPF · DKIM · DMARC
resolutor	10.10.10.4	Unbound
cliente	10.10.10.50	swaks · dig · curl

DNS del correo

MX 10 mail.horizonte.internal · dos PTR distintos: Docker (127.0.0.11) da red_dns-mail-1, el resolutor da mail.horizonte.internal.

Lab 12 · "Funciona" no es "es seguro"

Rol: Jacqueline

```
PS C:\Users\Lizeth\Documents\Acti-4-tec-wed-1\red_dns> docker compose exec mail sw
aks --server 10.10.10.25 --from prueba@familia.internal --to rosa.mamani@familia.i
nternal
=== Trying 10.10.10.25:25...
=== Connected to 10.10.10.25.
<-  220 mail.horizonte.internal ESMTP Postfix (Ubuntu)
 -> EHLO mail.horizonte.internal
<-  250-mail.horizonte.internal
<-  250-PIPELINING
<-  250-SIZE 26214400
<-  250-VRFY
<-  250-ETRN
<-  250-STARTTLS
<-  250-ENHANCEDSTATUSCODES
<-  250-8BITMIME
<-  250-DSN
<-  250-SMTPUTF8
<-  250 CHUNKING
 -> MAIL FROM:<prueba@familia.internal>
<-  250 2.1.0 Ok
 -> RCPT TO:<rosa.mamani@familia.internal>
<-  250 2.1.5 Ok
```

5 / 12

configuración inicial "que funciona"

Relay abierto

Acepta correo de cualquiera para cualquier destino: 250 queued.

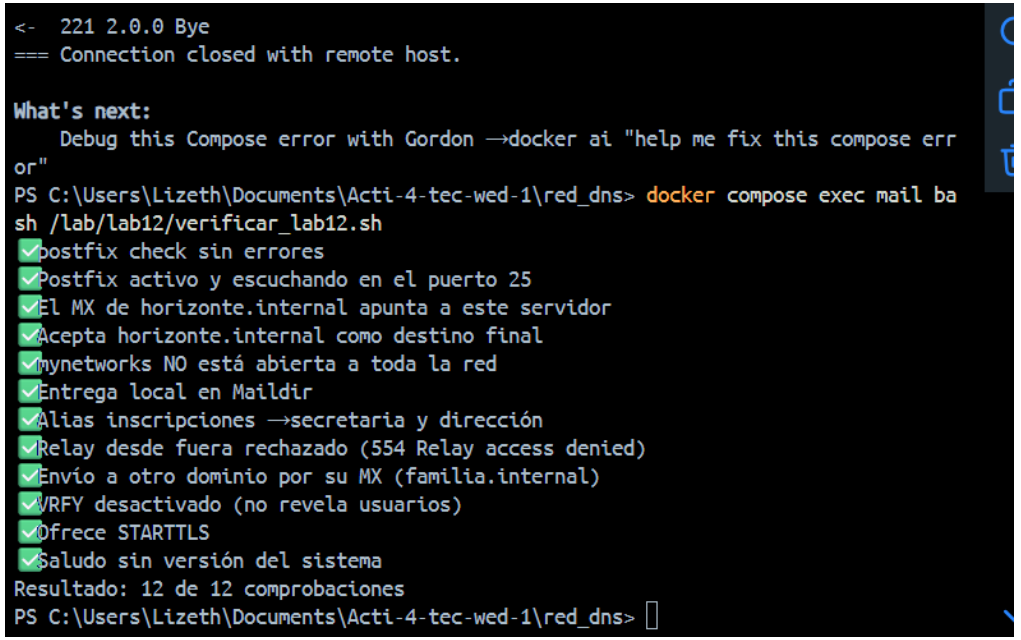
Spam con nuestro dominio → listas negras.

Lab 12 · Seis parámetros cierran el servidor

Rol: Jacqueline

```
smtpd_banner = $myhostname ESMTP
mydestination = $myhostname, $mydomain,
    localhost.$mydomain, localhost
mynetworks = 127.0.0.0/8 10.10.10.50/32
home_mailbox = Maildir/
disable_vrfy_command = yes

# aliases
inscripciones: secretaria, rosario.vaca
```



Misma prueba de relay → 554 5.7.1 Relay access denied

Lab 12 · SMTP a mano, registro y TLS

Rol: José María

```
root@cliente:/# { sleep 1; echo "EHLO pc-secretaria.horizonte.internal"; sleep 1;
echo "MAIL FROM:<secretaria@horizonte.internal>"; sleep 1; echo "RCPT TO:<ti@horiz
onte.internal>"; sleep 1; echo "DATA"; sleep 1; printf "Subject: Prueba a mano\r\n
\r\nHola desde la terminal.\r\n.\r\n"; sleep 1; echo "QUIT"; sleep 1; } | nc -C ma
il.horizonte.internal 25
220 mail.horizonte.internal ESMTP
250-mail.horizonte.internal
250-PIPELINING
250-SIZE 26214400
250-ETRN
250-STARTTLS
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
250 2.1.0 Ok
250 2.1.5 Ok
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
250 2.0.0 Ok: queued as E26568BB3
221 2.0.0 Bye
root@cliente:/# exit
```

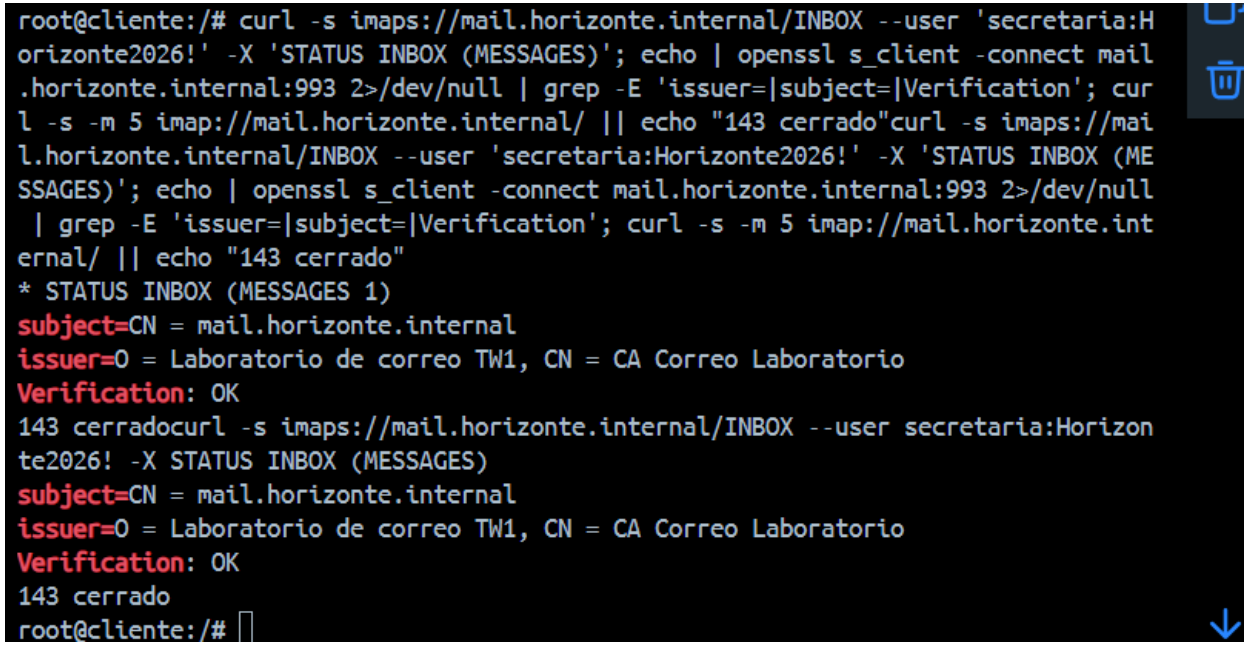
```
PS C:\Users\Lizeth\Documents\Acti-4-tec-wed-1\red_dns> docker compose exec mail ba
sh -c "grep -E 'rosa.mamani|orig_to=<inscripciones' /var/log/mail.log | grep statu
s= | tail -n 4; postqueue -p"
Oct 26 03:14:30 mail postfix/smtp[2168]: 6F937C72C: to=<rosa.mamani@familia.intern
al>, relay=mail.familia.internal[10.10.10.26]:25, delay=0.62, delays=0.17/0.1/0.29
/0.06, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 Ok: queued as E795BC72D)
Oct 26 11:28:32 mail postfix/local[3149]: 51183C272: to=<secretaria@horizonte.inte
rnal>, orig_to=<inscripciones@horizonte.internal>, relay=local, delay=0.02, delays
=0.01/0/0/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Oct 26 11:28:32 mail postfix/local[3149]: 51183C272: to=<rosario.vaca@horizonte.in
ternal>, orig_to=<inscripciones@horizonte.internal>, relay=local, delay=0.04, dela
ys=0.01/0/0/0.02, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Oct 26 11:28:35 mail postfix/smtp[3175]: D2BCAC272: to=<rosa.mamani@familia.intern
al>, relay=mail.familia.internal[10.10.10.26]:25, delay=0.27, delays=0.03/0.03/0.1
7/0.05, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 Ok: queued as 1B975C3F6)
Mail queue is empty
```

```
PS C:\Users\Lizeth\Documents\Acti-4-tec-wed-1\red_dns> docker compose exec mail ba
sh -c "echo | openssl s_client -starttls smtp -connect mail.horizonte.internal:25
2>/dev/null | grep -E 'Protocol|Cipher|issuer|subject' | head -5"
subject=CN = mail.horizonte.internal
issuer=CN = mail.horizonte.internal
New, TLSv1.3, Cipher is TLS_AES_256_GCM_SHA384
PS C:\Users\Lizeth\Documents\Acti-4-tec-wed-1\red_dns>
```

Lab 13 · Leer solo por IMAPS

Rol: Lizeth

```
ssl = required
service imap-login {
  inet_listener imap { port = 0 }
}
service auth {
  unix_listener
/var/spool/postfix/private/auth {
    mode = 0660
    user = postfix
    group = postfix
  }
}
```

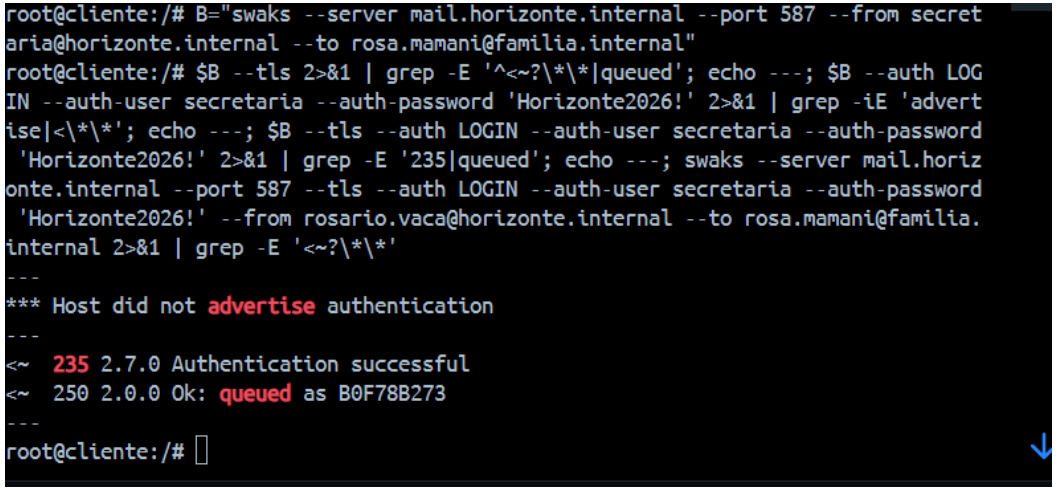


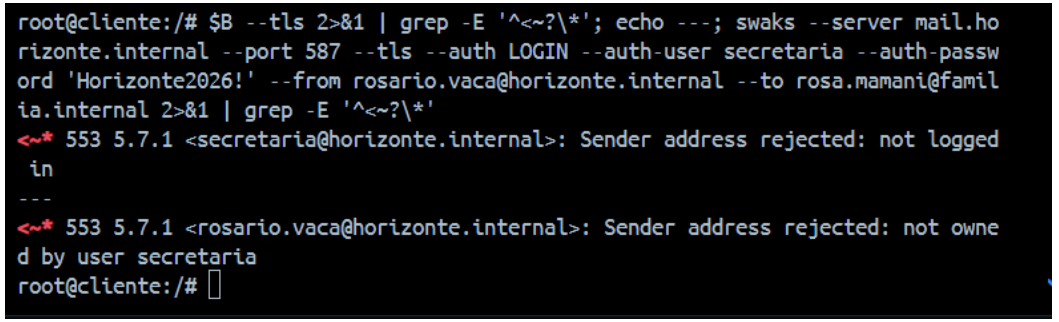
993 con TLS desde el inicio · 143 cerrado · Verification: OK

Lab 13 · Enviar solo con TLS y usuario (587)

Rol: Lizeth

Prueba	Respuesta
Sin TLS, con usuario	Host did not advertise authentication
TLS, sin usuario	553 5.7.1 … not logged in
TLS + secretaria	235 Authentication successful · queued
secretaria como rosario.vaca	553 … not owned by user secretaria





La contraseña nunca viaja en claro y nadie usa la dirección de otro.

Lab 13 · MX, SPF, DKIM y DMARC en el DNS

Rol: Limber

```
PS C:\Users\Lizeth\Documents\Acti-4-tec-wed-1\red_dns> docker compose exec cliente
 bash
root@cliente:/#
root@cliente:/# dig +short horizonte.internal MX; dig +short horizonte.internal TX
T; dig +short mail._domainkey.horizonte.internal TXT | cut -c1-90; dig +short _dma
rc.horizonte.internal TXT
10 mail.horizonte.internal.
"v=spf1 mx -all"
"v=DKIM1; h=sha256; k=rsa; " "p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEApJ/IfO
bBZcTZw2
"v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:dmarc@horizonte.internal; adkim=s; aspf=s"
root@cliente:/#
```

Registro	Qué dice
MX	quién recibe
SPF v=spf1 mx -all	solo el MX envía
DKIM mail._domainkey	clave pública de la firma
DMARC p=quarantine	qué hacer si falla

OpenDKIM: Nameservers 10.10.10.4

OpenDKIM no usa el DNS del sistema: sin esta línea, en el contenedor no llega a la zona interna y diría "key not found in DNS" aunque dig sí la encuentre.

Lab 13 · El destino comprueba que el correo es auténtico

Rol: Limber

```
PS C:\Users\Lizeth\Documents\Acti-4-tec-wed-1\red_dns> docker compose exec mail2 b
ash
root@mail:/# for ip in 10.10.10.25 10.10.10.26; do python3 -c "import spf; print('
$ip ->', spf.check2(i='$ip', s='ti@horizonte.internal', h='x'))"; done
10.10.10.25 -> ('pass', 'sender SPF authorized')
10.10.10.26 -> ('fail', 'SPF fail - not authorized')
root@mail:/# f=$(grep -l 'dkim=pass' /home/rosa.mamani/Maildir/new/* | tail -1); o
pendkim-testmsg < $f && echo "FIRMA VALIDA"; sed 's/Prueba del verificador/Prueba
ALTERADA/' $f > /tmp/alterado.eml; opendkim-testmsg < /tmp/alterado.eml || echo "F
IRMA ROTA"
FIRMA VALIDA
root@mail:/# exit
exit
PS C:\Users\Lizeth\Documents\Acti-4-tec-wed-1\red_dns>
```

pass / fail

SPF: 10.10.10.25 autorizado · 10.10.10.26 no

```
PS C:\Users\Lizeth\Documents\Acti-4-tec-wed-1\red_dns> docker compose exec mail2 b
ash
root@mail:/# f=$(grep -l dkim=pass /home/rosa.mamani/Maildir/new/* | tail -1); sed
 "s/^Subject: /Subject: ALTERADO /" $f > /tmp/alt.eml; opendkim-testmsg < /tmp/alt
.eml && echo VALIDA || echo FIRMA-ROTA
opendkim-testmsg: dkim_eom(): Bad signature
FIRMA-ROTA
root@mail:/#
```

Bad signature

DKIM: un asunto cambiado rompe la firma

From = d=horizonte.internal = sobre → alineación DMARC

Análisis de cabeceras: se leen de abajo hacia arriba

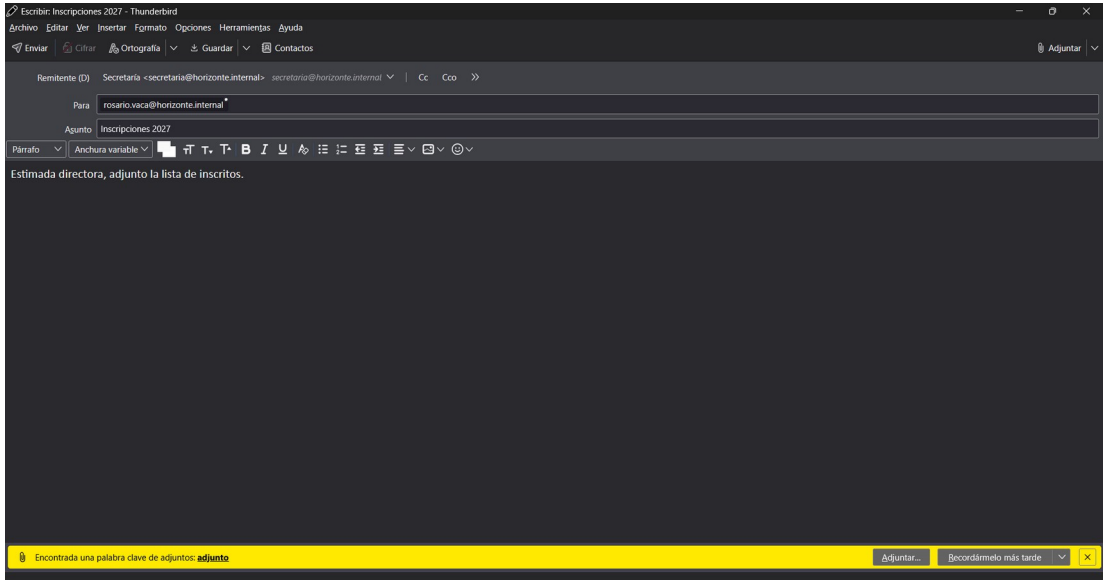
Rol: Juniors

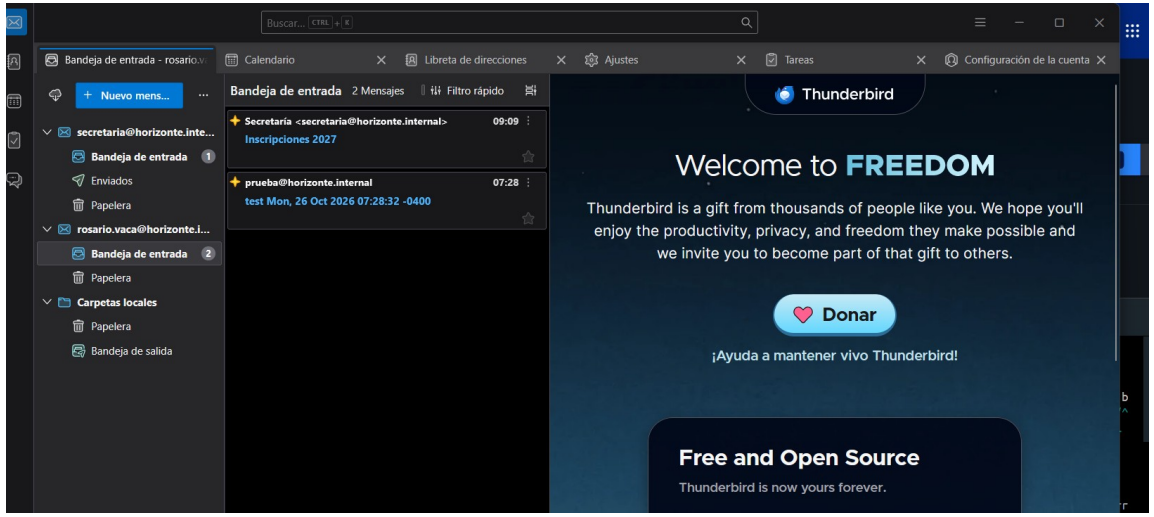
```
root@cliente:/# grep -E '^(Return-Path|Received|Received-SPF|Authentication-Result
s|DKIM-Signature|From|To|Subject):' /tmp/v13.eml
Return-Path: <secretaria@horizonte.internal>
Authentication-Results: mail.familia.internal;
Received-SPF: Pass (mailfrom) identity=mailfrom; client-ip=10.10.10.25; helo=mail.
horizonte.internal; envelope-from=secretaria@horizonte.internal; receiver=familia.
internal
Received: from mail.horizonte.internal (red_dns-mail-1.red_dns_aula [10.10.10.25])
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/simple; d=horizonte.internal;
Received: from cliente (red_dns-cliente-1.red_dns_aula [10.10.10.50])
To: rosa.mamani@familia.internal
From: secretaria@horizonte.internal
Subject: Verificador 1831
root@cliente:/#
```

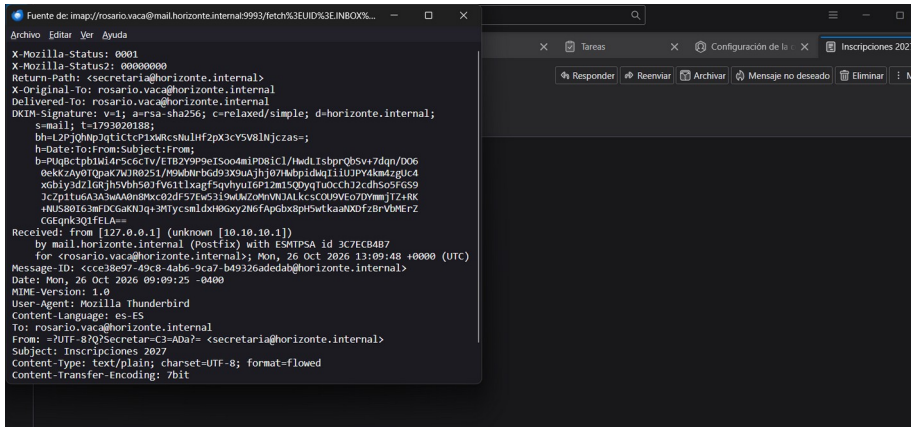
- Received (abajo): cliente 10.10.10.50 → mail por 587
- DKIM-Signature: d=horizonte.internal; s=mail
- Received (arriba): mail 10.10.10.25 → mail2 por 25
- Received-SPF: Pass · client-ip=10.10.10.25
- Authentication-Results: dkim=pass

Thunderbird con dos usuarias

Rol: Juniors







- IMAP 9993 · SSL/TLS
- SMTP 9587 · STARTTLS
- with ESMTPSA = TLS + usuario
- h=…From:From → From sobrefirmado

Los dos verificadores al 100 %

12 / 12

Lab 12 · Postfix

15 / 15

Lab 13 · correo seguro



Problema	Solución
apt 403 por HTTP	Espejo HTTPS
5/12 con archivos ya corregidos	Reinstalar
Comillas en PowerShell	Comandos dentro del contenedor
10/15	curl en el cliente
Thunderbird sin servidor	hosts + CA + 9993/9587

Uso de IA y seguridad

Para qué la usamos

Explicar mydestination, mynetworks, SASL, SPF, DKIM y DMARC.

Interpretar mail.log y cabeceras.

Diagnosticar 403, 5/12, 10/15 y Thunderbird.

Cómo la verificamos

postconf, swaks, mail.log, dig, openssl, opendkim-testmsg y los verificadores.

Fuentes: RFC 5321, 7208, 6376, 7489.

Lo que no se hizo

Pegar claves privadas o contraseñas reales.

Abrir mynetworks o desactivar TLS "para que funcione".

Usar correos de personas reales.

Roles para la defensa

Integrante	Qué explica	Diapositivas
Lucas Carrasco	Entorno y DNS del correo	2
Jacqueline Cáceres	Relay abierto y Postfix corregido	3–4
José María Orihuela	SMTP a mano, mail.log y TLS	5
Lizeth Rodríguez	IMAPS y envío autenticado (587)	6–7
Limber Quispe	SPF, DKIM y DMARC	8–9
Juniors Parapaino	Cabeceras y Thunderbird	10–11

El colegio tiene correo propio, cifrado y autenticado

Sin relay abierto · IMAPS 993 · envío 587 con TLS y usuario · SPF, DKIM y DMARC · dos usuarias en Thunderbird

Repositorio: github.com/Grupo-Sin-Hosting/Actividad-04-Correo

Lección: "funciona" no significa "es seguro"; solo las pruebas lo demuestran.